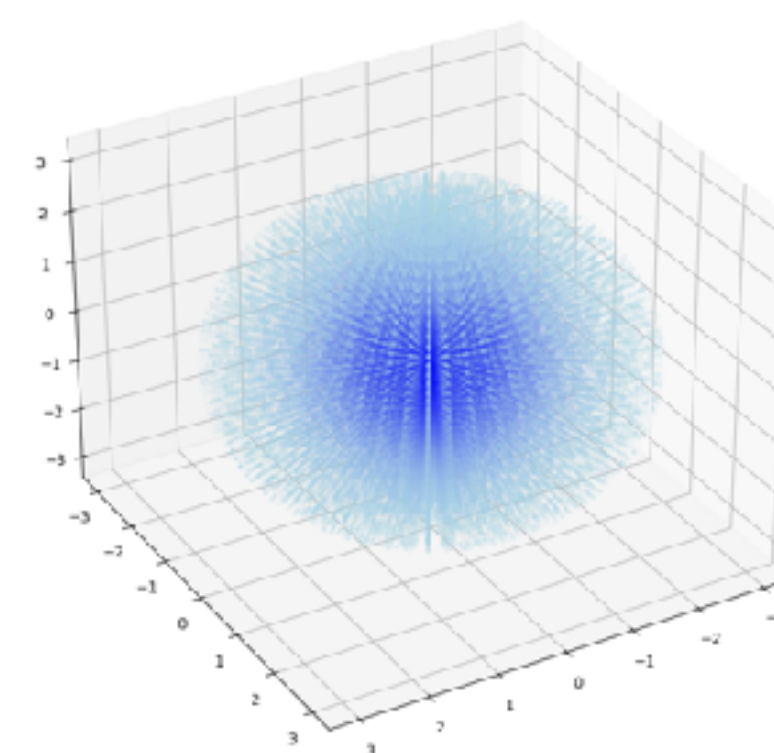
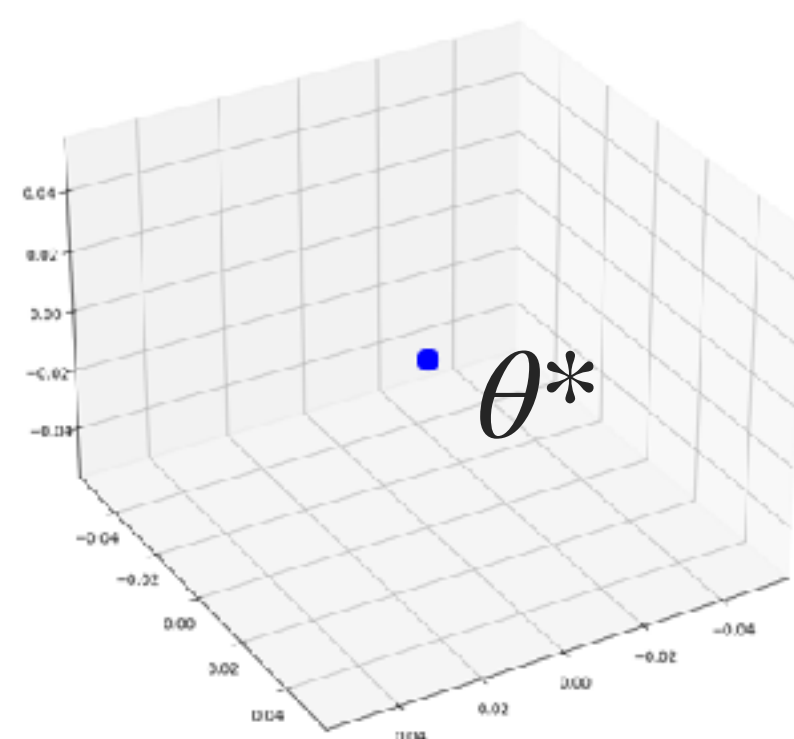


この講義で扱わなかったトピックス

扱わなかったもの > ベイズ的機械学習

ベイズ統計という枠組みがある

- ベイズ統計では、パラメーターも確率変数



- 予測タスクの場合は,
 - 「予測モデルの最適なパラメーターを1つ探す」ではなく
 - 「予測モデルの良いパラメーターはこの辺り」という **パラメーター分布** を考える

扱わなかったもの > ベイズ的機械学習

ベイズ統計という枠組みがある

頻度論的統計

- 手元のデータは確率変数のサンプル
- パラメーターを1つ決める
= 予測器を1つ作る
- この講義はこの枠組みでの定式化のみ説明した

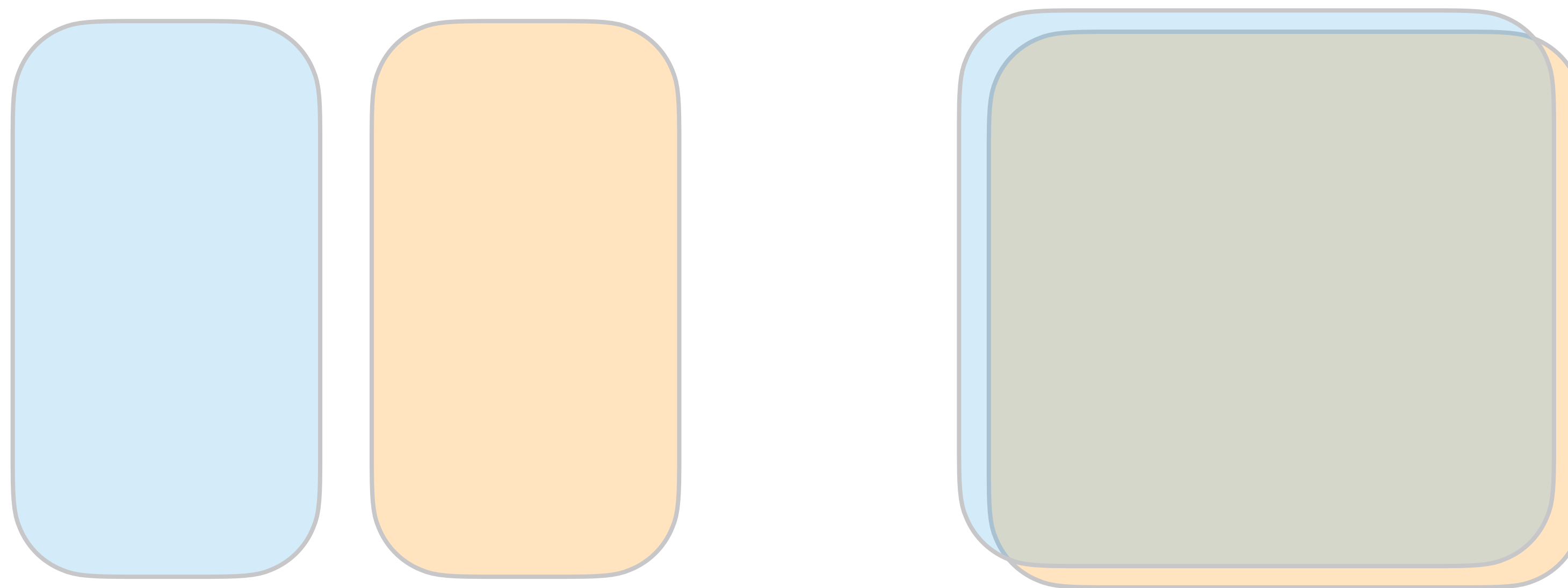
ベイズ統計

- 手元のデータは固定
- 新しいデータは確率変数かもしれないし、そうでないかもしれない
- **パラメーターは確率変数**
- 予測分布を作る（予測の不確実性を扱うのに適する）
- 基本的に計算が重い傾向

扱わなかったもの > ベイズ的機械学習

大まかに言って、機械学習手法の半分ぐらいがベイズ的な手法

- 頻度論的な手法があれば、それと対になるベイズ的な手法があることが多い



- 元からある頻度論的な手法を、ベイズ的にすることで、予測分布を出せるようにして不確実性の扱いをしやすくする, など

【補足】扱っている問題によっては、一方の枠組みで定式化するほうがやりやすい場合があるため、一方の枠組みだけで手法が開発されている場合もある。しかしそういった場合、もう一方の枠組みにどうすれば拡張できるかを誰かが考えて論文を出すということがよくある。

扱わなかったもの > ベイズ的機械学習

ベイズ的な定式化に近い教科書の邦訳が近日刊行予定

- 『確率的機械学習：入門編 I』 が近刊予定

- https://www.asakura.co.jp/detail.php?book_code=12303&srsltid=AfmBOor0F0b49Juq8SPFTVf5kLe3l4yaxJFx80rasWj2-VYTPJCHIibP

- 図書館などで借りてみてください
- 他にも良い教科書は沢山あります

扱わなかったもの＞他のタスク

扱いきれなかったタスクは色々ある（分析・発見系タスクなど特に面白い）

予測系タスク



分析・発見系タスク



生成系タスク



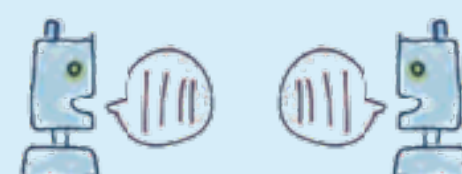
推定系タスク



行動・制御系タスク



合意形成タスク



推薦・検索系タスク



他にもまだ色々な
タスクがある

扱わなかったもの＞データの種類

扱わなかったデータのモダリティも複数ある

■ 構造化データの扱い

- 特に「決定木ベースのモデル」と呼ばれる種類のモデルなどが高性能かつ手軽なので使われることがよくある（勾配ブースティング決定木＝GBDTと呼ばれる種類のモデル群。LightGBM, XGBoost, CatBoostなどの実装が有名）
- 特徴量が全てカテゴリーカルな場合は、線型モデルだけで任意の関数を表現できるという、飽和モデルという話もある

■ 音声データ

■ 「グラフ」と呼ばれる種類のデータ：化合物など

扱わなかったもの > 機械学習手法の理論的解析

機械学習のいわゆる”理論的保証”というものの話も隠れている

- 統計的学習理論や、情報論的学習理論といった理論解析の枠組みがある
 - 「データが多いほど、酷い失敗の確率は下がる」という形の理論などがある
 - この講義では「中心極限定理などの仕組みで～」という説明で誤魔化したか、実際にはもう少しだけ高度な、一様大数の法則や集中不等式などの数学が必要
- モデルの表現能力の理論
 - 使っているモデルが、どんな関数までなら近似・表現できるか
- 最適化の理論
 - 最適化がうまくいく条件や、その挙動の解析なども

扱わなかったもの＞他の学習戦略

この講義で扱わなかった学習戦略もいくつかある

■ 強化学習

- 行動を取らないとデータ収集できないという状況を想定した学習戦略
- 「計画・意思決定系タスク」の学習のためによく採用される（必要となる）
- 中でも「バンディット」と呼ばれる問題設定は、強化学習の問題設定の中でも「状態を持たない」という意味で最も簡単なものだが、それだけでも広告最適化などの応用や深い理論がある

■ 半教師付き学習

- ラベル付きデータが少数しか得られない場合に、ラベルなしデータを多数併用して学習

扱わなかったもの＞他の学習戦略

この講義で扱わなかった学習戦略もいくつかある

■ 能動学習

- ラベル付けをする対象を自動で優先順位付けしながら学習を進める

■ 継続学習（continual learning）

- データを収集→学習→推論，という単純な流れではなく，継続的に学習を行う
- 特に，ハードウェア的な記憶容量などの資源制約がある中で，新たなタスクをどんどん学習していく